Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

Departamento: Ciencias Exactas

Carrera: Electrónica y Automatización

Asignatura Programación NRC: 28561

Apellidos y Nombres: Figueroa Ceron Sofía Vanessa

Tarea Nº 1

- Escoger 3 ejercicios del capítulo 1 y 2 del libro: Fuente Programar se Aprende jugando de igual manera escoger 4 ejercicios del capítulo 3 realizar el Sepdocódigo con su respectiva prueba de escritorio.

Ejercicios Capítulo 1: Programar se aprende jugando

1)

Enunciado:

Determinar si un número es positivo

Seudocódigo:

```
inicio
   definir numero como entero

   escribir "ingresar numero"
   leer numero

   Si numero > 0 entonces
   escribir " el numero es positivo"
   finsi

fin
```

Prueba Escritorio

Prueba de Escritorio

numero	condición (número > 0)	salida
8	verdadero	El numero es positivo
-5	falso	
0	falso	

Scanned with CamScanner

2) Enunciado

Determinar si un número es par o impar

Seudocódigo:

```
inicio
  definir numero como entero

  escribir "ingrese numero:"
  leer numero

  si numero MOD 2 = 0 entonces
  escribir "par

  sino
   escribir "impar"
   finsi

fin
```

Prueba de Escritorio

numero	numero divisible para 2	condición	salida
6	0	verdadero	el numero es par
5	1	falso	el numero es impar
4	0	verdadero	el numero es par

3) Enunciado

Calcular el promedio de dos numeros

Seudocódigo:

```
inicio
  definir a, b, resultado como real

  escribir "ingrese el primer numero:"
   leer a

  escribir "ingrese el segundo numero:"
   leer b

  resultado ← (a + b) / 2

  escribir "el promedio:", resultado

finalalgoritmo
```

Prueba de Escritorio:

a	b	resultado=(a+b)/2	salida
3	4	3,5	el promedio es: 3,5
4	1	2,5	el promedio es: 2,5
6	2	4	el promedio es: 4

Ejercicios Capitulo: 2

1) Enunciado:

Definir mayor o menor que 5

Seudocodigo:

```
algoritmo mayormenorque5
  definir numero como entero

  escribir "ingrese numero"
   leer numero

  si el numero > 5 entonces
   escribir. " numero mayor que 5"
  sino
   escribir "numero menor o igual que 5."
  finSi

fin
```

Prueba de Escritorio:

numero	salida
10	numero mayor que 5
5	numero menor o igual que 5

Scanned with CamScanner

2) Enunciado:

Saludar por nombre

Seudocódigo

```
algoritmo saludarnombre
    definir nombre como cadena

    escribir "ingresar nombre!"
    leer nombre

    escribir "encantado de conocerte"
    escribir nombre
finalgoritmo
```

Prueba de Escritorio:

nombre	salida
sofia	encantado de conocerte sofia

3) Enunciado:

Se desea realizar un algoritmo que permita calcular el área de una pizza a partir de su radio determinar la cantidad de pizza que le corresponde a cada persona

El usuario debe ingresar:

- el radio de la pizza
- el número de comensales

El programa mostrar:

- el área total de la pizza
- la porción que le corresponde a cada persona.

```
incio
    definir radio, area, porciones como real
    definir personas como entero

    escribir "ingrese el radio de la pizza:"
    leer radio

    escribir "ingrese el numero de personas:"
    leer personas

    area ← 3,14 * radio * radio
    porsiones ← area / personas

    escribir "area de la pizza"
    escribir area
```

escribir "porción por persona"
escribir porciones

fin

Prueba de Escritorio:

Paso	Variable/operación	Resultado
1	Leer radio	10
2	Leer personas	5
3	area=3,14*radio*radio	3,14*10
4	area = 314	314
5	porciones= area/personas	314/5
6	porciones = 62,8	62,8

Ejercicios Capitulo :3

1) Enunciado

Modifica el juego 3.1 para que el PC juegue como primer jugador. Por tanto, será la máquina la que genere un número aleatorio que un jugador humano tendrá que adivinar en el menor número de intentos posibles. Para simplificar las cosas el programa comunicará al jugador al inicio los valores mínimos y máximo del número a adivinar.

Seudocódigo:

```
inicio

 definir secreto,num como entero

 secreto ← 15

 escribir "adivina el numero secreto"
 leer num

 mientras num es diferente de secreto hacer

 si num es menor que secreto entonces
 escribir "cerca, intenta con un numero mayor"
 sino
 escribir "lejos, intenta con un numero menor"
 finsi

 Leer num

 finmientras

 escribir "adivinaste el numero"

fin
```

Scanned with CamScanner

Prueba de escritorio

intento	número que ingresa	qué paso	Resultado
1	10	es menor que 15	cerca, intento con numero mayor
2	20	es mayor que 15	lejos, intento con numero menor
3	15	es igual a 15	se termino ciclo

2) Enunciado

El juego 3.1 deja al primer jugador a la espera de que el segundo adivine el número que ha introducido. Modifica el juego para que ambos jugadores introduzcan un número al inicio y se embarquen en una competición para ver quién adivina antes el número del otro. ¡El que pierda invita a la merienda!.

```
inicio
  definir secreto, intento como entero
  escribir "jugador 1 ingrese el numero secreto"
  leer secreto
  escribir "jugador 2 intente adivinar el número"
  leer intento
  mientras intento es diferente de secreto hacer
    si intento es menor que secreto entonces
    escribir "muy bajo"
    sino
    escribir "muy alto"
    finSi
    leer intento
  fin mientras
  escribir "correcto, adivinaste el número"
fin
```

Prueba de Escritorio

intento	número jugador	comparación	Resultado
1	2 5	menor que 8	muy bajo
2	12	mayor que 8	muy alto
3	8	igual a 8	Termina

3) Enunciado

La versión que hemos creado de conecta 4 (juego 3 2) está diseñada bajo la premisa de que algún jugador ganará antes de llenar el tablero de fichas. ¿Qué sucede con el código actual cuando se da esta condición? Modifica el código para que cuando esto suceda se termine el programa y se indique por pantalla que el juego ha acabado en empate

Seudocódigo

```
inicio

 definir vida1, vida2, ataque como entero

 vida1 ← 30
 vida2 ← 30

 mientras vida1 sea mayor que 0 y vida2 sea mayor que 0
 hacer

 escribir "turno del jugador 1"
 leer ataque
 vida2 ← vida2 - ataque
 escribir "vida del jugador 2: ", vida2

 si vida2 es mayor que 0 entonces
 escribir "turno del jugador 2"
 leer ataque
 vida1 ← vida1 - ataque
 escribir "vida del jugador 1:, vida1
 finSi

 finmientras

 Si vida1 es menor o igual a 0 entonces
 escribir "gana el jugador 2"
 sino
 escribir "gana el jugador 1"
 finSi
fin
```

Prueba de Escritorio

Valores iniciales:

Vida1 = 30
Vida 2 = 30

Turno	Acción	Vida 1	Vida 2
inicio	valores iniciales	30	30
1	jugador 1 ataca con 8	30	22
1	jugador 2 ataca con 6	24	22
2	jugador 1 ataca con 10	24	12
2	jugador 2 ataca con 7	17	12
3	jugador 1 ataca con 12	17	0

3H) Enunciado

¿Qué sucedería si en nuestra versión de Monkey Island (juego 3.3) el jugador introduce un número de ataque o respuesta que no está en lista? Modifica el programa para contemplar este caso y así evitar problemas.

Seudocódigo

```
inicio

  definir i como entero

  para i desde 1 hasta 10 hacer
   escribir i
   finpara

fin
```

Prueba de Escritorio

Vuelta	Valor i	Qué hace
1	1	muestra 1
2	2	muestra 2
3	3	muestra 3
4	4	muestra 4
5	5	muestra 5
6	6	muestra 6
7	7	muestra 7
8	8	muestra 8
9	9	muestra 9
10	10	muestra 10

Scanned with CamScanner